

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería Informática
ESTRUCTURA DE DATOS

TecOlogic

Sistema inteligente de monitoreo y atención ambiental

Documentación del Proyecto

Proyecto de Evaluación · Corte 2
Prototipo en Python — Interfaz de consola
Estructuras de datos: Lista · Cola · Pila

INTEGRANTES

Nombre	No. de control
MIGUEL ANGEL LUNA CAMACHO	252310055
VICTOR EMILIANO REYES PLASCENCIA	252310178
JUAN DE DIOS ANTÚNEZ GALLEGOS	252310070

Docente: Jesús Salas Marín
Materia: Estructura de Datos
Fecha: Octubre de 2026

1. Planteamiento del problema

El Instituto Tecnológico necesita una herramienta que permita registrar mediciones ambientales simuladas de sus aulas y laboratorios, identificar condiciones que requieren atención y organizar las alertas generadas. Actualmente no existe una forma de consultar las mediciones, administrar las alertas pendientes ni recuperar un registro eliminado por error.

Objetivo

Desarrollar un prototipo en Python (interfaz de consola) que integre listas para almacenar mediciones, colas para organizar alertas y pilas para deshacer registros, validando su funcionamiento mediante pruebas.

Alcance

- Interfaz de consola, sin sensores físicos ni bases de datos.
- Espacios monitoreados: Aula, Laboratorio y Biblioteca.
- No se usan diccionarios, conjuntos, árboles ni grafos.

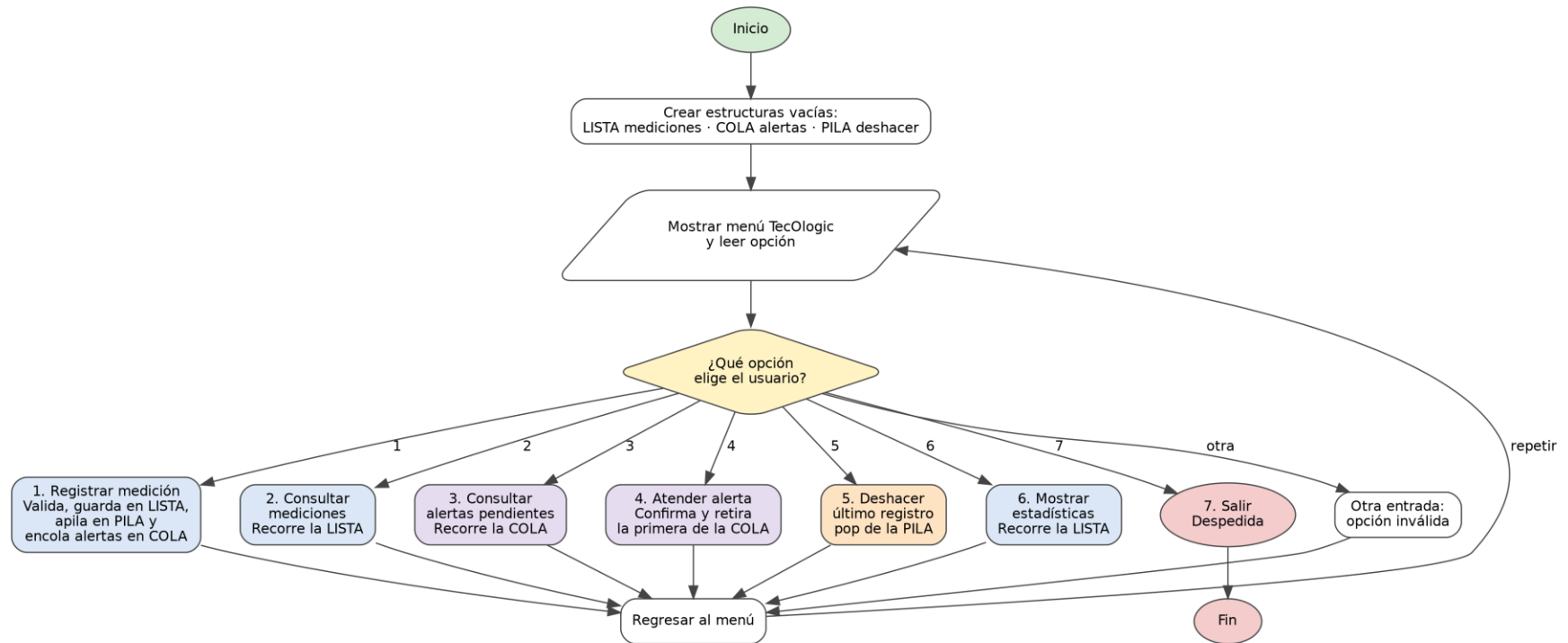
Umbral de alerta (didácticos)

Variable	Condición de alerta
Temperatura	Mayor que 30 °C
Humedad relativa	Menor que 30 % o mayor que 70 %
CO ₂	Mayor que 1,000 ppm

Estos valores son exclusivamente didácticos y no representan normas oficiales de calidad ambiental.

2. Diagrama de flujo del sistema

Diagrama general del programa: muestra el ciclo del menú principal y la acción de cada una de las 7 opciones, con la estructura de datos que usa. Todas las acciones regresan al menú hasta que el usuario elige Salir. Colores: azul = lista, morado = cola, naranja = pila.



3. Tabla de requisitos

ID	Requisito	Descripción	Estructura
RF-01	Registrar medición	Captura espacio, temperatura, humedad y CO ₂ . Valida que sean números dentro de rango y guarda un objeto Medicion.	Lista
RF-02	Consultar mediciones	Recorre la lista e imprime todas las mediciones. Si está vacía, muestra un mensaje informativo.	Lista
RF-03	Generar alertas	Después de cada registro revisa los 3 umbrales. Cada condición detectada crea un objeto Alerta en la cola.	Cola
RF-04	Consultar alertas pendientes	Muestra las alertas en espera, de la más antigua a la más reciente.	Cola
RF-05	Atender alerta	Muestra la primera alerta, pide confirmación (s/n) y, si se confirma, la retira de la cola y la marca como Atendida.	Cola
RF-06	Deshacer último registro	Saca la última medición de la pila y la elimina de la lista.	Pila
RF-07	Mostrar estadísticas	Calcula con ciclos: total de mediciones, temperatura promedio, máxima y mínima, y alertas pendientes. Extra: humedad y CO ₂ promedio.	Lista
RF-08	Menú principal	Ciclo que repite el menú hasta que se elige Salir.	N/A
RNF-01	Validación	Rechaza texto y valores fuera de rango; evita la división entre cero.	N/A
RNF-02	Interfaz	Consola con títulos, separadores, etiquetas y mensajes claros.	N/A
RNF-03	Restricciones	Sin diccionarios, conjuntos, árboles, grafos, bases de datos ni sensores.	N/A

4. Diseño de las tres estructuras de datos

	Lista «mediciones»	Cola «alertas»	Pila «pila»
Guarda	Objetos Medicion	Objetos Alerta pendientes	Referencias a las mediciones registradas
Principio	Acceso secuencial	FIFO: el primero en entrar es el primero en salir	LIFO: el último en entrar es el primero en salir
Agregar	append(m)	append(alerta)	append(m)
Quitar	remove(m)	popleft()	pop()
Implementación	list	deque	deque
¿Por qué?	Se necesita recorrer todo para consultar y calcular estadísticas.	Las alertas deben atenderse en orden de llegada.	Se deshace primero lo más reciente.

Una medición puede generar varias alertas, por lo que la cola puede crecer más rápido que la lista.

Clases

Clase	Atributos	Métodos
Medicion	id, espacio, temperatura, humedad, co2	mostrar()
Alerta	id, espacio, variable, valor, descripcion, estado (inicia en «Pendiente»)	mostrar(), atender() → cambia estado a «Atendida»

5. Diseño modular

El programa se divide en funciones, cada una con una sola responsabilidad:

Función	Responsabilidad
menu()	Ciclo principal: muestra el menú, lee la opción y llama a la función correspondiente.
registrar_medicion()	Pide y valida los datos, crea la Medicion, la agrega a la lista y a la pila, y llama a generar_alertas().
leer_float(mensaje, mín, máx)	Repite la pregunta hasta recibir un número válido dentro del rango.
espacio_valido(texto)	Acepta Aula, Laboratorio o Biblioteca, con un número opcional (por ejemplo, Aula 2).
generar_alertas(m)	Compara la medición con los umbrales y encola un objeto Alerta por cada condición detectada.
consultar_medicion()	Recorre la lista e imprime cada medición.
consultar_alertas()	Recorre la cola e imprime las alertas pendientes.
atender_alerta()	Muestra la primera alerta, pide confirmación y la retira de la cola (popleft).
deshacer_ultimo()	Hace pop de la pila y elimina esa medición de la lista.
estadisticas()	Recorre la lista con un ciclo y calcula total, promedios, máximo y mínimo.
titulo(texto)	Imprime encabezados con separadores para ordenar la salida de consola.

6. Pseudocódigo

```

INICIO
mediciones ← lista vacía; alertas ← cola vacía; pila ← pila vacía
REPETIR
    MOSTRAR menú
    LEER opción
    SI opción no es número de 1 a 7 → MOSTRAR "Opción inválida"
    SEGÚN opción:
        1: registrar_medicion()      2: consultar_mediciones()
        3: consultar_alertas()       4: atender_alerta()
        5: deshacer_ultimo()         6: estadísticas()
        7: MOSTRAR despedida
    HASTA opción = 7
FIN

registrar_medicion()
    LEER espacio
    SI espacio no es Aula, Laboratorio o Biblioteca (número opcional)
        MOSTRAR error y regresar
    REPETIR LEER temperatura HASTA número válido en [-10, 60]
    REPETIR LEER humedad HASTA número válido en [0, 100]
    REPETIR LEER co2 HASTA número válido en [0, 10000]
    m ← nueva Medicion(id, espacio, temperatura, humedad, co2)
    AGREGAR m a mediciones
    AGREGAR m a pila
    generar alertas(m)
    MOSTRAR "Medición registrada"

generar alertas(m)
    SI m.temperatura > 30 → encolar Alerta "Temperatura elevada"
    SI m.humedad < 30 → encolar Alerta "Humedad baja"
    SINO SI m.humedad > 70 → encolar Alerta "Humedad alta"
    SI m.co2 > 1000 → encolar Alerta "CO2 elevado"

consultar_mediciones()
    SI mediciones está vacía → MOSTRAR "No hay mediciones"
    SINO PARA CADA m en mediciones → m.mostrar()

consultar_alertas()
    SI alertas está vacía → MOSTRAR "No hay alertas pendientes"
    SINO PARA CADA a en alertas → a.mostrar()

atender_alerta()
    SI alertas está vacía → MOSTRAR "No hay alertas pendientes" y regresar
    a ← primera alerta (sin sacarla)
    a.mostrar()
    LEER confirmación
    SI confirmación = "s"
        sacar la primera alerta de la cola (FIFO)
        a.estado ← "Atendida"
    SINO MOSTRAR "Sigue pendiente"

deshacer_ultimo()
    SI pila está vacía → MOSTRAR "No hay mediciones para deshacer" y regresar
    m ← sacar el último de la pila (LIFO)
    ELIMINAR m de mediciones
    MOSTRAR "Medición deshecha"

estadísticas()
    SI mediciones está vacía → MOSTRAR "No hay mediciones" y regresar
    n, sumas ← 0; máx, mín ← temperatura de la primera medición
    PARA CADA m en mediciones
        n ← n + 1; acumular sumas
        actualizar máx y mín de temperatura
    promedios ← sumas / n
    MOSTRAR total, promedios, máx, mín y alertas pendientes

```

7. Pruebas y evidencias

Datos de entrada para las pruebas (Tabla 6 del proyecto):

Espacio	Temperatura	Humedad	CO ₂
Laboratorio	31.5 °C	42 %	800 ppm
Aula	26 °C	25 %	1,200 ppm
Biblioteca	24 °C	45 %	700 ppm

Importante: las pruebas se ejecutan en orden y sin cerrar el programa, porque cada una depende de la anterior. El programa acepta «Aula», «Laboratorio» y «Biblioteca» en mayúsculas o minúsculas, con número opcional (por ejemplo, Aula 2).

Tabla de pruebas

Prueba	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido (✓ / ✗)
1	Registrar Laboratorio	Se genera 1 alerta por temperatura.	✓ Se generó 1 alerta: [Temperatura] Temperatura elevada. Medición 1 registrada.
2	Registrar Aula	Se generan 2 alertas (humedad baja y CO ₂).	✓ Se generaron 2 alertas: [Humedad] Humedad baja y [CO ₂] CO ₂ elevado. Medición 2 registrada.
3	Registrar Biblioteca	No se generan alertas.	✓ No apareció «ALERTAS GENERADAS». Medición 3 registrada.
4	Atender una alerta	Se retira la primera alerta de la cola (la de Laboratorio).	✓ Se mostró y atendió la alerta 1 (Laboratorio, Temperatura 31.5). Quedaron 2 pendientes.
5	Deshacer último registro	Se elimina la última medición agregada (Biblioteca).	✓ «Medición 3 (Biblioteca) deshecha correctamente». La consulta muestra solo Laboratorio y Aula.
6	Consultar estadísticas	Se muestran resultados correctos (ver valores en la prueba 6).	✓ Total 2; temp. promedio 28.8 °C, máx 31.5 °C, mín 26.0 °C; humedad promedio 33.5 %; CO ₂ promedio 1000.0 ppm; alertas pendientes 2.
7	Atender con cola vacía	Se muestra el mensaje «No hay alertas pendientes».	✓ Tras atender las alertas 2 y 3, la opción 4 mostró «No hay alertas pendientes».

Resultados obtenidos al ejecutar Sistema_monitoreo_TecOlogic.py con los datos de la Tabla 6, en el orden indicado.

Menú principal del sistema

Pantalla inicial del menú TecOlogic con las 7 opciones disponibles.

```
=====
                          TecOlogic
=====
1. Registrar medición
2. Consultar mediciones
3. Consultar alertas pendientes
4. Atender alerta
5. Deshacer último registro
6. Mostrar estadísticas
7. Salir
=====
Elige una opción: █
```

Prueba 1: Registrar Laboratorio

Acción: Menú → 1. Captura: Laboratorio, 31.5, 42, 800.

Resultado esperado: Debe aparecer «ALERTAS GENERADAS» con [Temperatura] Temperatura elevada, y «Medición 1 registrada correctamente».

```
=====
                      REGISTRAR MEDICIÓN
=====
Espacio (Aula, Laboratorio, Biblioteca): Laboratorio
Temperatura (°C): 31.5
Humedad relativa (%): 42
CO2 (ppm): 800

----- ALERTAS GENERADAS -----
[Temperatura] Temperatura elevada
-----
Medición 1 registrada correctamente
```

Prueba 2: Registrar Aula

Acción: Menú → 1. Captura: Aula, 26, 25, 1200.

Resultado esperado: Deben aparecer 2 alertas: [Humedad] Humedad baja y [CO2] CO2 elevado.

```
=====
                        REGISTRAR MEDICIÓN
=====
Espacio (Aula, Laboratorio, Biblioteca): Aula
Temperatura (°C): 26
Humedad relativa (%): 25
CO2 (ppm): 1200

----- ALERTAS GENERADAS -----
[Humedad] Humedad baja
[CO2] CO2 elevado
-----
Medición 2 registrada correctamente
```

Prueba 3: Registrar Biblioteca

Acción: Menú → 1. Captura: Biblioteca, 24, 45, 700.

Resultado esperado: No debe aparecer «ALERTAS GENERADAS»; solo «Medición 3 registrada correctamente».

```
=====
                        REGISTRAR MEDICIÓN
=====
Espacio (Aula, Laboratorio, Biblioteca): Biblioteca
Temperatura (°C): 24
Humedad relativa (%): 45
CO2 (ppm): 700
-----
Medición 3 registrada correctamente
```

Prueba 4: Atender una alerta

Acción: Antes: Menú → 3 para ver las 3 alertas pendientes. Luego Menú → 4 y responde s.

Resultado esperado: Se muestra primero la alerta 1 (Laboratorio, Temperatura 31.5) y queda atendida. Quedan 2 pendientes.

```
=====
                        ALERTAS PENDIENTES
=====
ID de alerta: 1
Espacio: Laboratorio
Variable: Temperatura
Valor registrado: 31.5
Descripción: Temperatura elevada
Estado: Pendiente
-----
ID de alerta: 2
Espacio: Aula
Variable: Humedad
Valor registrado: 25.0
Descripción: Humedad baja
Estado: Pendiente
-----
ID de alerta: 3
Espacio: Aula
Variable: CO2
Valor registrado: 1200.0
Descripción: CO2 elevado
Estado: Pendiente
-----

=====
                        ATENDER ALERTA
=====
ID de alerta: 1
Espacio: Laboratorio
Variable: Temperatura
Valor registrado: 31.5
Descripción: Temperatura elevada
Estado: Pendiente
-----
¿Atender esta alerta? (s/n): s
Alerta atendida correctamente
```

Prueba 5: Deshacer último registro

Acción: Menú → 5. Luego Menú → 2 para comprobar.

Resultado esperado: Mensaje «Medición 3 (Biblioteca) deshecha correctamente». La opción 2 solo muestra Laboratorio y Aula.

```
=====
DESHACER ÚLTIMO REGISTRO
=====
Medición 3 (Biblioteca) deshecha correctamente
```

```
=====
CONSULTAR MEDICIONES
=====
ID: 1
Espacio: Laboratorio
Temperatura: 31.5 °C
Humedad: 42.0 %
CO2: 800.0 ppm
-----
ID: 2
Espacio: Aula
Temperatura: 26.0 °C
Humedad: 25.0 %
CO2: 1200.0 ppm
-----
```

Prueba 6: Consultar estadísticas

Acción: Menú → 6.

Resultado esperado: Total: 2 · Temp. promedio 28.8 °C · máx 31.5 °C · mín 26.0 °C · Humedad promedio 33.5 % · CO₂ promedio 1000.0 ppm · Alertas pendientes: 2.

```
=====
ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
=====
Total de mediciones:      2
Temperatura promedio:    28.8 °C
Temperatura máxima:      31.5 °C
Temperatura mínima:      26.0 °C
Humedad promedio:        33.5 %
CO2 promedio:            1000.0 ppm
Alertas pendientes:       2
```

Prueba 7: Atender con cola vacía

Acción: Menú → 4 y responde s (alerta 2). Menú → 4 y responde s (alerta 3). Menú → 4 una vez más.

Resultado esperado: Mensaje «No hay alertas pendientes».

Captura: el último paso debe mostrar el encabezado «ATENDER ALERTA» y el mensaje «No hay alertas pendientes».

```
=====
                        ATENDER ALERTA
=====
ID de alerta: 2
Espacio: Aula
Variable: Humedad
Valor registrado: 25.0
Descripción: Humedad baja
Estado: Pendiente
-----
¿Atender esta alerta? (s/n): s
Alerta atendida correctamente
```

```
=====
                        ATENDER ALERTA
=====
ID de alerta: 3
Espacio: Aula
Variable: CO2
Valor registrado: 1200.0
Descripción: CO2 elevado
Estado: Pendiente
-----
¿Atender esta alerta? (s/n): s
Alerta atendida correctamente
```

```
=====
                        ATENDER ALERTA
=====
No hay alertas pendientes
```

Prueba extra: demostración de FIFO

El proyecto pide demostrar que las alertas se atienden en el mismo orden en que se agregaron. Con las 3 alertas generadas en las pruebas 1 y 2, el orden es:

Orden de Llegada	Espacio	Variable	Se atiende
1. ^a (ID 1)	Laboratorio	Temperatura	Primero (prueba 4)
2. ^a (ID 2)	Aula	Humedad	Segundo (prueba 7)
3. ^a (ID 3)	Aula	CO ₂	Tercero (prueba 7)

La siguiente captura muestra la cola con las alertas en orden de llegada (IDs 1, 2 y 3), que son las que salen en ese mismo orden.

```

=====
                        ALERTAS PENDIENTES
=====
ID de alerta: 1
Espacio: Laboratorio
Variable: Temperatura
Valor registrado: 31.5
Descripción: Temperatura elevada
Estado: Pendiente
-----
ID de alerta: 2
Espacio: Aula
Variable: Humedad
Valor registrado: 25.0
Descripción: Humedad baja
Estado: Pendiente
-----
ID de alerta: 3
Espacio: Aula
Variable: CO2
Valor registrado: 1200.0
Descripción: CO2 elevado
Estado: Pendiente
=====

```

Alertas pendientes en orden de llegada (FIFO)

8. Enfoque STEAM

Ciencia

El programa monitorea tres variables ambientales que afectan la salud y el desempeño en un espacio de estudio:

- **Temperatura:** mide qué tan caliente está el ambiente. El calor excesivo causa fatiga y baja la concentración.
- **Humedad relativa:** es el vapor de agua en el aire. Muy baja reseca vías respiratorias y ojos; muy alta favorece el moho y la sensación de bochorno.
- **Dióxido de carbono (CO₂):** se acumula cuando hay muchas personas en un espacio poco ventilado. Niveles altos provocan somnolencia y dolor de cabeza, e indican que falta ventilación.

Los umbrales usados son didácticos y no corresponden a normas oficiales.

Tecnología

Programa funcional en Python con interfaz de consola, programación orientada a objetos (clases Medicion y Alerta) y las estructuras lista, cola (deque) y pila.

Ingeniería

Se diseñó la solución con un diagrama de flujo, una tabla de requisitos, el diseño de las estructuras de datos y una arquitectura modular donde cada función tiene una sola responsabilidad.

Arte

La consola está organizada con títulos centrados, separadores, etiquetas y mensajes claros, para que la información sea fácil de leer.

Matemáticas

Estadística	Cálculo
Temperatura promedio	Suma de temperaturas ÷ número de mediciones
Temperatura máxima / mínima	Mayor / menor valor encontrado al recorrer la lista con un ciclo
Total de mediciones	Contador que aumenta en 1 por cada medición
Alertas pendientes	Número de elementos en la cola
Humedad y CO ₂ promedio (extra)	Suma de valores ÷ número de mediciones

Si no hay mediciones, el programa lo detecta antes de calcular y así evita la división entre cero.

Cálculo de promedios, máximos y mínimos

Las estadísticas de la Tabla 5 del proyecto se calculan únicamente con ciclos y operaciones aritméticas, sin funciones que las resuelvan de forma automática. La función estadisticas() recorre la lista de mediciones una sola vez. En cada vuelta suma 1 al contador de mediciones (n), acumula la temperatura, la humedad y el CO₂ en sus sumas y compara la temperatura de la medición con el máximo y el mínimo que lleva guardados, actualizándolos cuando encuentra un valor mayor o menor. Al terminar el ciclo, cada promedio se obtiene con una división: suma ÷ n.

El máximo y el mínimo parten de la temperatura de la primera medición, no de un valor fijo como 0, para que el resultado sea correcto aunque todas las temperaturas sean negativas o muy altas. Como la división solo se ejecuta cuando n es mayor que cero, el programa nunca divide entre cero: si no hay mediciones, muestra el mensaje «No hay mediciones para calcular».

Aplicación con los datos de prueba

Después de registrar las tres mediciones de la Tabla 6, atender una alerta y deshacer el último registro (Biblioteca), quedan en la lista dos mediciones: Laboratorio (31.5 °C, 42 %, 800 ppm) y Aula (26 °C, 25 %, 1,200 ppm). Con ellas, el programa obtiene los siguientes resultados, que coinciden con la captura de la prueba 6:

Estadística	Cálculo con los datos de prueba	Resultado
Total de mediciones	$1 + 1$	2
Temperatura promedio	$(31.5 + 26.0) \div 2 = 28.75$	28.8 °C
Temperatura máxima	Mayor entre 31.5 y 26.0	31.5 °C (Laboratorio)
Temperatura mínima	Menor entre 31.5 y 26.0	26.0 °C (Aula)
Humedad promedio (extra)	$(42.0 + 25.0) \div 2$	33.5 %
CO ₂ promedio (extra)	$(800.0 + 1,200.0) \div 2$	1000.0 ppm
Alertas pendientes	3 alertas generadas – 1 atendida = 2 en la cola	2

Análisis de resultados

Los resultados muestran que cada estadística responde una pregunta distinta, y que ninguna basta por sí sola:

- **Temperatura.** El promedio (28.8 °C) está por debajo del umbral de alerta de 30 °C, pero el máximo (31.5 °C) lo supera. Si solo se mirara el promedio, parecería que todo está bien; el máximo revela que el Laboratorio sí tuvo una condición de alerta. El rango entre el máximo y el mínimo es de 5.5 °C, lo que indica que los dos espacios tienen temperaturas distintas entre sí.
- **Humedad.** El promedio de 33.5 % queda dentro del rango aceptable (entre 30 % y 70 %), aunque el Aula registró 25 % y generó una alerta por humedad baja. El promedio compensó el valor extremo con el 42 % del Laboratorio.
- **CO₂.** El promedio de 1000.0 ppm coincide exactamente con el umbral y no se considera alerta, porque la condición es estrictamente mayor que 1,000 ppm. Sin embargo, es el resultado de promediar un espacio con 800 ppm y otro con 1,200 ppm, y este último sí supera el umbral. Otra vez el promedio oculta un caso puntual.
- **Alertas pendientes.** Las 3 alertas generadas por las pruebas 1 y 2 se redujeron a 2 al atender la primera, lo cual confirma el funcionamiento de la cola.
- **Efecto de deshacer.** Si Biblioteca (24 °C, 45 %, 700 ppm) no se hubiera deshecho, el promedio de temperatura habría sido $(31.5 + 26.0 + 24.0) \div 3 = 27.2$ °C y el mínimo habría bajado a 24.0 °C. Esto muestra que las estadísticas se recalculan con la lista actual de mediciones.

En conclusión, los promedios dan una visión general del ambiente, mientras que los máximos, los mínimos y las alertas permiten detectar los casos puntuales que requieren atención. Por eso el sistema combina ambos: calcula las estadísticas con ciclos y, además, evalúa cada medición contra los umbrales en el momento del registro.

9. Mejoras para una versión futura

- **Deshacer más completo.** Hoy, al deshacer una medición, las alertas que generó siguen en la cola. La mejora sería quitarlas también.
- **Persistencia.** Guardar las mediciones y alertas en un archivo para no perderlas al cerrar el programa.
- **Consultas por espacio.** Filtrar mediciones por espacio o mostrar el promedio de cada espacio.
- **Prioridad de alertas.** Atender primero las alertas más graves (por ejemplo, CO₂ muy alto) usando una cola de prioridad.

10. Conclusiones

El prototipo TecOlogic demuestra de forma práctica el uso de tres estructuras de datos fundamentales: la lista para almacenar y consultar mediciones, la cola (FIFO) para gestionar alertas en orden de llegada y la pila (LIFO) para deshacer el último registro. Las pruebas realizadas confirman que cada estructura cumple su propósito y que el sistema valida correctamente los datos de entrada, genera alertas según umbrales didácticos y calcula estadísticas sin errores de división entre cero.

El enfoque modular y orientado a objetos facilita la comprensión del código y sienta las bases para las mejoras futuras descritas (persistencia, prioridad de alertas y deshacer completo).

11. Colaboración del equipo

El equipo se organizó asignando a cada integrante un bloque principal del proyecto. Aunque cada quien lideró una parte, todos revisaron el trabajo de los demás, participaron en las pruebas y conocen el funcionamiento general del código.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Miguel Angel Luna Camacho	Listas, pila y diseño	Diagrama de flujo, tabla de requisitos, clase Medicion, registrar y consultar mediciones (lista) y deshacer el último registro (pila), con la validación de datos.
Victor Emiliano Reyes Plascencia	Colas y alertas	Clase Alerta, generación de alertas según los umbrales, cola FIFO, consultar y atender alertas, y la demostración del orden FIFO.
Juan de Dios Antúñez Gallegos	Integración y documentación	Menú principal y ciclo del programa, estadísticas con ciclos, formato de la consola, pruebas con capturas, manual de uso y documentación final.